

遠隔授業における胸骨圧迫の 訓練データの収集

報告者 5I13 井上皓太
研究室 箕浦研究室

背景

医療の現場で胸骨圧迫はとても重要なので講習は行う必要がある。

近年、新型コロナウイルス感染症拡大により対面で、大人数での胸骨圧迫訓練が行いにくくなっている。

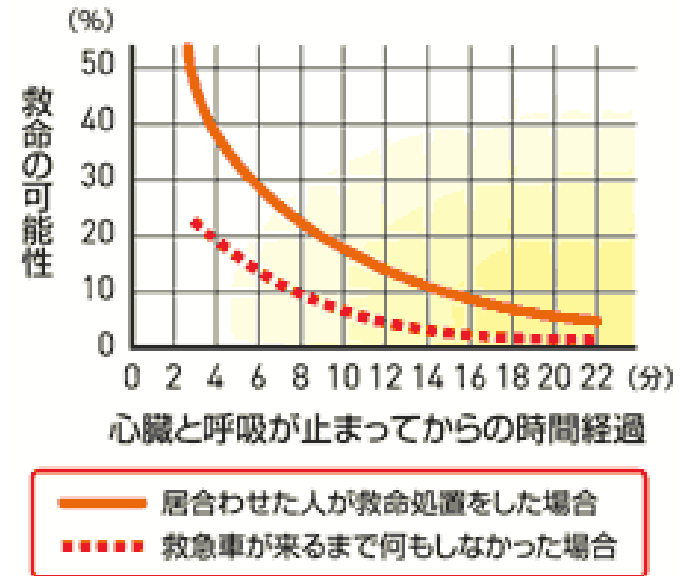
そのために遠隔で行えるしくみが必要である。

胸骨圧迫訓練の重要性

日本では年間7万人以上が突然の心停止で亡くなっている。

1秒でも早く胸骨圧迫を開始し、血液を循環させ体に残った酸素を脳に送る必要がある。

緊急時に備え胸骨圧迫を正しく行えるように訓練する必要がある。

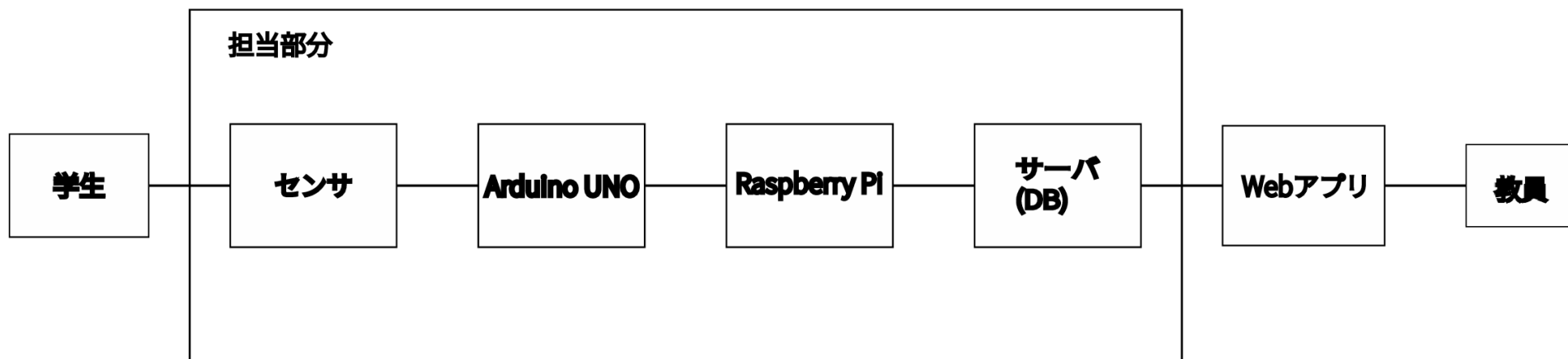


目的

遠隔授業における胸骨圧迫の訓練データを収集することにより、対面でなくとも大人数での胸骨圧迫訓練が行えるようにする。

その中でもデータを収集し、サーバに送信できるようにする。

システム構成図



研究の概要-1

胸骨圧迫において圧迫のリズムと深さ、リコイルが重要であるため、これらのデータを収集する。



研究の概要-2

センサの入力をArduino UNOで受信し、Raspberry Piに送信させる。

受信データはサーバにpostで送信し、データベースに格納する。



研究の現状-1

Arduino UNO

- 距離センサから値を受信する。
- Raspberry Piに距離センサの値を送信する。



シリアル通信

Raspberry Pi

- 受信データを距離に変換する。
- タイムスタンプを付与する。
- サーバに距離とタイムスタンプを送信する。



http通信

id,[距離,タイムスタンプ],[距離,タイムスタンプ],...

研究の現状-2



サーバ

受信したデータをテキストファイルに保存する。

(リズムはwebアプリ側で、受信データを用いて換算する。)

研究の現状-3

距離センサ

- GP2D12 (sharp製)
- データシートの10-30cmを使用

SHARP

GP2D12

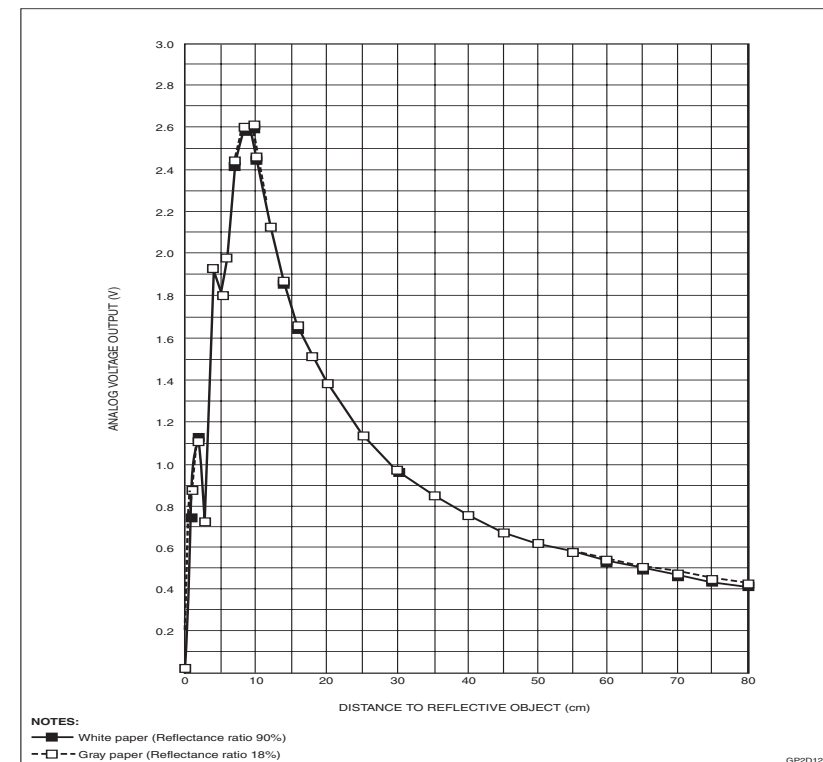


Figure 4. GP2D12 Example of Output/Distance Characteristics

今後の方針

データベースを作成し、収集したデータを格納する。

個人を特定するためのIDを入力する仕組みの作成する。

将来的に訓練用の人形に組み込めるコンパクトなサイズにする。また、無線でデータを送信できるようにする。

出典

胸骨圧迫

<http://www.schooman119.jp/flow/>

日本医師会

<https://www.med.or.jp/mobile/99/anata.html>

GP2D12 データシート

https://engineering.purdue.edu/ME588/SpecSheets/sharp_gp2d12.pdf